



Mértékegységek és átváltások

Mit mérünk, és miben?

Tankönyv: 1.2. Mértékegységek és 1.2.1. Mértékegységek átváltása, 8-10. oldal

Röviden

- Hosszúság: $1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$.
💡 Groot® magyarázata
- Tömeg: $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$, $1 \text{ kg} = 100 \text{ dkg} = 1000 \text{ g}$.
💡 Groot® magyarázata
- Erő: $1 \text{ kN} = 1000 \text{ N}$; a kilogramm a tömeg, a newton az erő mértékegysége.
- Tömegből nehézségi erőt a nehézségi gyorsulás (g) ismeretében számolunk; a füzet példái a $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ közelítést használják.
💡 Groot® magyarázata
- A hőmérsékleti SI-alapegység **K**; a nyomás jele **p**, egysége **Pa**.
⚠️ Groot® javítása
- A fényerősség egysége **cd**.
+ Groot® kiegészítése

A 2. óra végén a füzet felsorolja a hossz, az erő és a tömeg egységeit; a 3. oldalon további mennyiségek táblázata látszik. A 4. óra a hosszúság, a tömeg és az erő számolásait gyakorolja. Az eredeti bejegyzéseket az [órai jegyzet](#) őrzi; itt az ellenőrzött eredmények és a javítások vannak.

Mire való a mértékegység?

📅 Óra: 2026-09-03

A füzet a mértékegységet az anyagok, tárgyak és jelenségek mérhető, számokkal kifejezhető tulajdonságainak egyértelmű meghatározásához és összehasonlíthatóságához kapcsolja. Az egységlisták: hossz - mm, cm, m, km; erő - N, kN; tömeg - g, dkg, kg, t.

A példákban a vegyes mennyiségek tagjai közé pluszjelet tettünk, mert a tagokat össze kell adni. A foton gyakran csak egymás mellett szerepelnek. Az alábbi egységláncok és köztes számítások a füzet feladataihoz adott magyarázatok, nem szó szerinti átiratok.

💡 Groot® magyarázata

A pad súlya

📅 Óra: 2026-09-03

A 2. oldali példa egy **15 kg**-os padhoz közelítő **150 N** súlyt rendel.

A testre ható nehézségi erő nagysága $F_g = m \cdot g$, ahol m a test tömege, g a nehézségi gyorsulás. A talajon nyugvó pad ugyanekkora erővel nyomja az alátámasztását: ez a pad súlya.

💡 Codex® magyarázata

A füzet példájában $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ közelítéssel számolunk: $F_g = 15 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 150 \text{ N}$. Szövegesen: a pad közelítő nehézségi ereje 150 newton. A g feltételezés itt magyarázat; a füzet ezt a jelet nem írja ki.

💡 Groot® magyarázata

A táblázat hiányai és javításai

📅 Óra: 2026-09-03

A füzet 3. oldalának tetején, még a 3. óra kezdete előtt, az alapmennyiségek táblázatában ez olvasható: idő - t, s ; áramerősség - I, A ; hőmérséklet - $T, ^\circ\text{C}$; fényerősség - a jel és az egység helye is üres. A származtatott mennyiségek között a nyomás jelének "Pa" szerepel; mellette a füzet $[\text{Pa}] = [\text{N/m}^2]$ kapcsolatot ír.

Az SI-ben a termodinamikai hőmérséklet alapegysége a kelvin (**K**); a füzetben írt Celsius-fok ($^\circ\text{C}$) használható hőmérsékleti egység, de nem alapegység. A nyomás mennyiségjele p ; a **Pa** a mértékegység jele, nem a mennyiségé.

⚠️ Groot® javítása

A fényerősség szokásos jele I_v , SI-alapegysége a kandela (**cd**). Ez a füzet két üres cellájának pótlása, nem egy beírt adat javítása.

✚ Groot® kiegészítése

Hosszúság méterben

Óra: 2026-09-09

Egy méter száz centiméter vagy ezer milliméter. Centiméterről méterre századdal, milliméterről méterre ezreddel szorzol. Vegyes egységeknél minden tagot külön alakíts méterre, azután add össze: $624 \text{ cm} + 12 \text{ mm} = 6,24 \text{ m} + 0,012 \text{ m} = 6,252 \text{ m}$.

 Groot® magyarázata

Füzetbeli feladat	Ellenőrzött eredmény
831 cm; 34 cm; 84 dm + 5 cm	8,31 m; 0,34 m; 8,45 m
6 dm; 17 dm; 22 m + 4 dm	0,6 m; 1,7 m; 22,4 m
53 dm + 8 mm; 6 m + 1 dm	5,308 m; 6,1 m
4 m + 98 cm	4,98 m

A vegyes hosszúságot tagonként váltjuk át: $84 \text{ dm} + 5 \text{ cm} = 8,4 \text{ m} + 0,05 \text{ m} = 8,45 \text{ m}$.

 Groot® magyarázata

$297 \text{ mm} = 0,297 \text{ m}$, mert $297/1000 = 0,297$. Szövegesen: kétszázkilencvenhét milliméter nulla egész kétszázkilencvenhét ezred méter. A füzet eredménye is 0,297 m.

 Groot® magyarázata

A füzet $7532 = 7,532 \text{ m}$ sorából a kiinduló hosszúság mértékegysége maradt ki. A hiányzó egység milliméter: $7532 \text{ mm} = 7,532 \text{ m}$. Szövegesen: 7532 milliméter 7,532 méter. A **mm** az egység hiány pótlása, nem kiírt füzetadat.

 Groot® kiegészítése

Tömeg kilogrammban

Óra: 2026-09-09

$1 \text{ dkg} = 0,01 \text{ kg}$, $1 \text{ g} = 0,001 \text{ kg}$ és $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$. Például $75 \text{ kg} + 64 \text{ dkg} = 75 \text{ kg} + 0,64 \text{ kg} = 75,64 \text{ kg}$.

 Groot® magyarázata

Füzetbeli feladat	Ellenőrzött eredmény
213 dkg; 7540 dkg	2,13 kg; 75,4 kg
76000 g; 5900 g	76 kg; 5,9 kg
0,75 t; 10,95 t	750 kg; 10950 kg
22 kg + 140 dkg; 180 dkg + 140 g	23,4 kg; 1,94 kg
1680 dkg + 30 g	16,83 kg

A füzetben $11\text{ t} + 240\text{ dkg} = 11240\text{ kg}$ áll, de $240\text{ dkg} = 2,4\text{ kg}$, így a helyes eredmény $11000 + 2,4 = 11002,4\text{ kg}$.

⚠ Groot® javítása

A $1\text{ t} + 160\text{ kg} = 1160\text{ kg}$ füzetbeli sor helyes; ezt nem kell javítani.

A $180\text{ dkg} + 140\text{ g}$ feladat kétféleképpen is ellenőrizhető. Kilogrammban $1,8 + 0,14 = 1,94$; dekagrammban $180 + 14 = 194$, azaz $1,94\text{ kg}$. A füzet két köztes lépése: $180\text{ dkg} \rightarrow 1,8\text{ kg}$ és $140\text{ g} \rightarrow 14\text{ dkg}$.

💡 Groot® magyarázata

Erő newtonban

📅 Óra: 2026-09-09

A jegyzet az **erő** egységei között newtont és kilonewtont használ. Ez valódi mértékegység-átváltás: $1\text{ kN} = 1000\text{ N}$.

Füzetbeli feladat	Ellenőrzött eredmény
1,7 kN; 0,85 kN; 11 kN	1700 N; 850 N; 11000 N
61450 N; 370 N; 4860 N	61,45 kN; 0,37 kN; 4,86 kN
120,5 kN	120500 N

A kilogramm nem váltható közvetlenül newtonra: tömegből a nehézségi erőt $F_g = m \cdot g$ képlettel számoljuk. A füzet példái $g \approx 10\text{ m/s}^2$ kerekített értékkel számolnak, ezért $6590\text{ kg} \cdot 10\text{ m/s}^2 = 65900\text{ N} = 65,9\text{ kN}$; $240,5\text{ kg}$ esetén $2405\text{ N} = 2,405\text{ kN}$. Ez közelítés, nem állandó kilogramm-newton átváltási szorzó.

💡 Groot® magyarázata

Az $1\text{ t} + 160\text{ kg}$ erőfeladatban a füzet $11,600\text{ N}$ alakjának vesszője elírás. A tömeg 1160 kg , ezért a példákban használt $g \approx 10\text{ m/s}^2$ értékkel $F_g = 1160\text{ kg} \cdot 10\text{ m/s}^2 = 11\,600\text{ N} = 11,6\text{ kN}$. Szövegesen: tizenegyezer-hatszáz newton, nem 11,6 newton. A füzet lefelé mutató nyilánál írt 11,6 kN a helyes eredmény.

⚠ Groot® javítása

A füzet további tömeg-erő példáit ugyanazzal a $g = 10\text{ m/s}^2$ feltételezéssel ellenőrizzük. A $75\text{ kg} + 60\text{ dkg}$ tömeg $75,6\text{ kg}$, így $F_g = 75,6 \cdot 10\text{ N} = 756\text{ N} = 0,756\text{ kN}$. A $10,95\text{ t}$ tömeg 10950 kg , ezért $F_g = 109500\text{ N} = 109,5\text{ kN}$. Szövegesen: a két eredmény 756 newton és 109500 newton.

💡 Groot® magyarázata

Dimenzióellenőrzés és a számolás pontossága

A fizikai mennyiséget a mérőszám és az egység együtt adja. Csak azonos fajtájú mennyiségeket adunk össze, közös egységben. A $\text{kg} \rightarrow \text{N}$ **nem egyszerű egységváltás**: más mennyiséget számítunk a $G = mg$ fizikai kapcsolatból. Itt G a gravitációs erő nagysága; ugyanezt a korábbi példák F_g -vel jelölték.

Saját ellenőrző példa: 20 kg tömegnél $g = 9,81\text{ m/s}^2$ értékkel $G = 196,2\text{ N}$, míg $g \approx 10\text{ m/s}^2$ közelítéssel $G \approx 200\text{ N}$. Mindkettő értelmezhető, ha a választott közelítést kiírjuk; a számítás közben nem változtatjuk a kettőt.

Területnél és térfogatnál az átváltási tényezőt is hatványozzuk: $1\text{ m}^2 = 10^4\text{ cm}^2$ és $1\text{ m}^3 = 10^6\text{ cm}^3$. Statikában hasznos ellenőrzés: $(\text{kN/m}) \cdot \text{m} = \text{kN}$, illetve $\text{kN} \cdot \text{m} = \text{kN} \cdot \text{m}$. Az utóbbi nyomatékegység, nem erőegység. A köztes eredményeken tarts több számjegyet, és a végén kerekíts.

📖 A tankönyv alapján; 💡 Codex® magyarázata

🧠 Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Hány méter 53 dm és 8 mm együtt?
2. Hány kilogramm 1 t és 160 kg együtt, és mekkora a nehézségi ereje, ha $g = 10\text{ m/s}^2$?
3. Hány méter 297 mm?
4. Hány newton 0,85 kN?
5. Miért nem egyszerű egység-átváltás a kg és az N közötti számolás?

6. Mekkora a 10,95 t tömegű test közelítő nehézségi ereje, ha $g = 10 \text{ m/s}^2$?

7. Milyen egység hiányzik afüzet 7532 = 7,532 m sorából?

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Hány méter 53 dm és 8 mm együtt?

5,308 m. Lásd [a hosszúságot](#).

2. Hány kilogramm 1 t és 160 kg együtt, és mekkora a nehézségi ereje, ha $g = 10 \text{ m/s}^2$?

1160 kg.

A nehézségi erő nagysága $11\,600 \text{ N} = 11,6 \text{ kN}$; a füzet $11,600 \text{ N}$ alakjának vesszője elírás. Lásd [a tömeget](#) és [az erő számítását](#).

⚠ Groot® javítása

3. Hány méter 297 mm?

0,297 m. Lásd [az ellenőrzött számítást](#).

4. Hány newton 0,85 kN?

850 N. Lásd [az erő egységeit](#).

5. Miért nem egyszerű egység-átváltás a kg és az N közötti számolás?

Mert a tömeg és az erő különböző mennyiségek: $F_g = m \cdot g$, a g értéke is kell. Lásd [az erőt](#).

6. Mekkora a 10,95 t tömegű test közelítő nehézségi ereje, ha $g = 10 \text{ m/s}^2$?

10,95 t = 10950 kg, így $F_g = 109500 \text{ N} = 109,5 \text{ kN}$. Lásd [az erőt](#).

7. Milyen egység hiányzik a füzet $7532 = 7,532$ m sorából?

Milliméter, mert **$7532 \text{ mm} = 7,532 \text{ m}$** . A füzet a kiinduló egységet nem írja ki. Lásd [a hosszúságot](#).

✚ Groot® kiegészítése

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>